Лабораторная работа №8

дисциплина: Архитектура компьютеров

Исупова Кристина Павловна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 8

4 Выполнение лабораторной работы 9

5 Выводы 18

Список литературы 19

Список иллюстраций

4.1 Первый способ поиска файлов 9
4.2 Второй способ поиска файлов 9
4.3 Вывод имён файлов из каталога /etc, начинающихся с символа h . 10
4.4 Запуск процесса записи файлов в фоновом режиме 10
4.5 Удаление файла ~/logfile.txt 11
4.6 Запуск gedit в фоновом режиме, определение идентификатора и завершение процесса 12
4.7 man по команде kill 12
4.8 man по команде df 13
4.9 man по команде du 13
4.10 Команда df 14
4.11 Команда du 14
4.12 man по команде find 15
4.13 Вывод имён директорий домашнего каталога 15

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишите их в новый текстовой файл conf.txt.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.
7. Удалите файл ~/logfile.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
9. Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.
11. Выполните команды df и du, предварительно получив более подробную

информацию об этих командах, с помощью команды man.

12. Воспользовавшись справкой команды find, выведите имена всех директорий, имеющихся в вашем домашнем каталоге.

3 Теоретическое введение

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: - stdin — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; - stdout — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; - stderr — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2. Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода stdout. Например, команда ls выводит в стандартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов >, », <, «. Конвейер (pipe) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей. Команда find используется для поиска и отображения на экран имён файлов, соответствующих заданной строке символов.

4 Выполнение лабораторной работы

1. Записываю в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc (рис. [**fig:001**]).

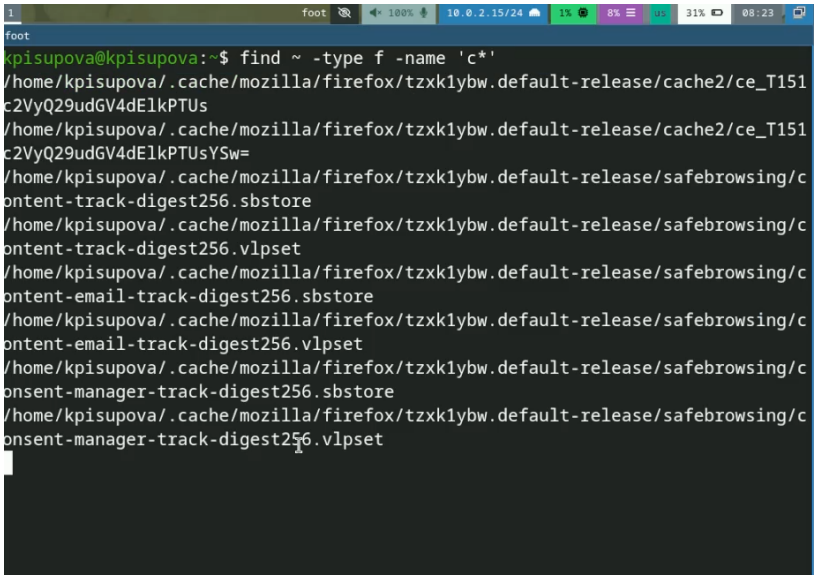


Рисунок 4.1: Первый способ поиска файлов

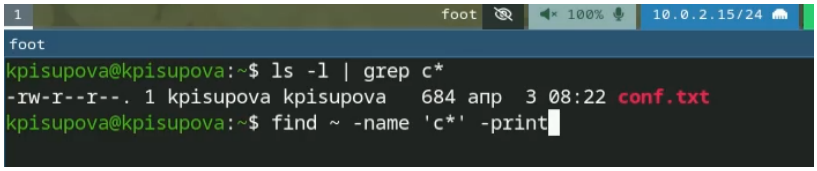


Рисунок 4.2: Второй способ поиска файлов

4. Вывожу на экран имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h (рис. [**fig:007**]).

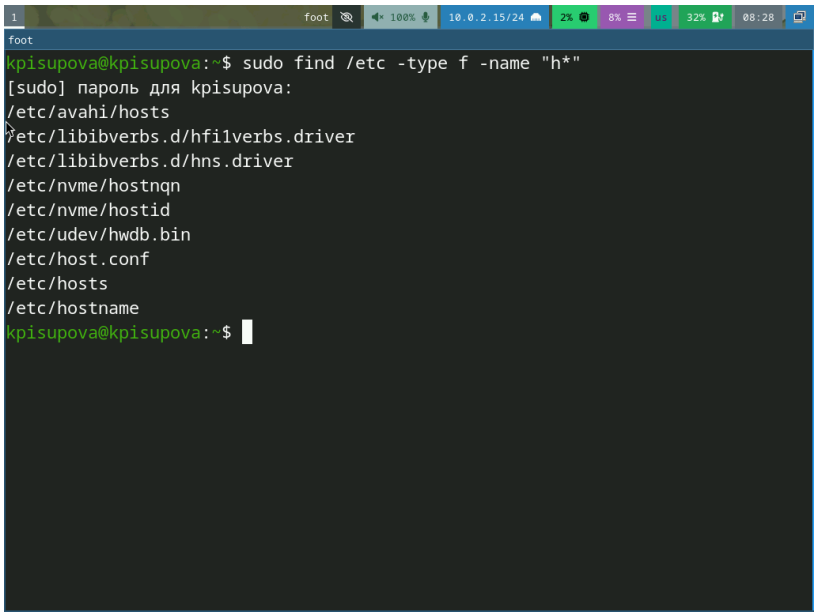


Рисунок 4.3: Вывод имён файлов из каталога /etc, начинающихся с символа h

5. Запускаю в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile.txt файлы, имена которых начинаются с log (рис. [**fig:008**]).

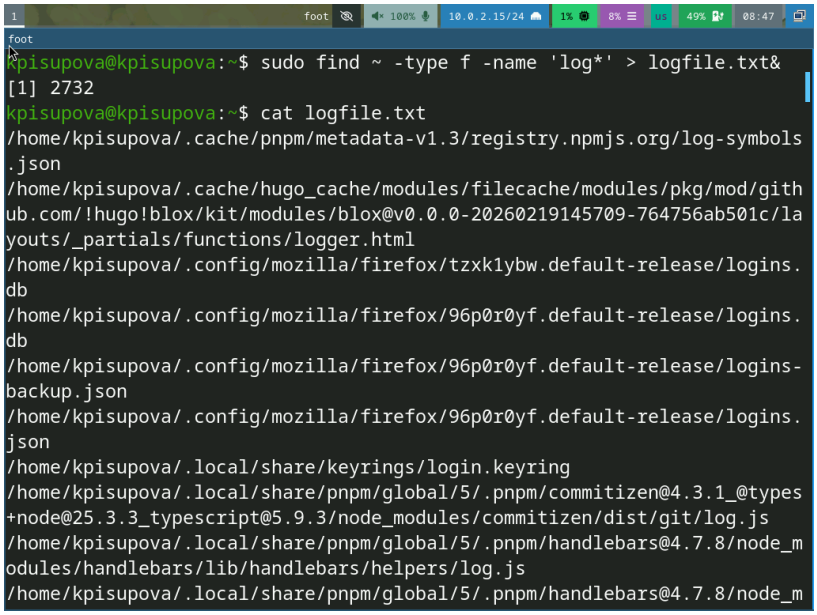


Рисунок 4.4: Запуск процесса записи файлов в фоновом режиме

6. Удаляю файл ~/logfile.txt (рис. [**fig:009**]).

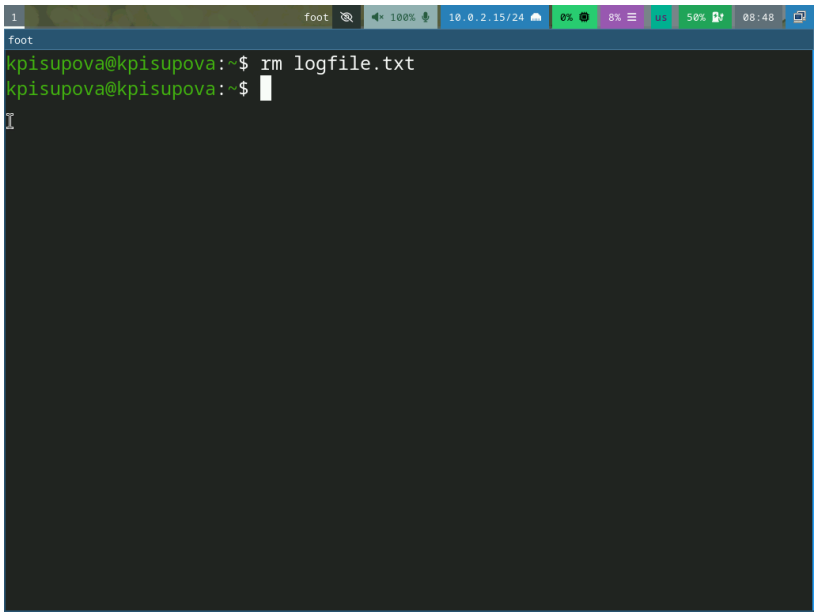


Рисунок 4.5: Удаление файла ~/logfile.txt

7. Запускаю из консоли в фоновом режиме редактор gedit. Определяю идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep (рис. [**fig:010**]). Прочитав справку (man) команды kill (рис. [**fig:011**]), использую её для завершения процесса gedit

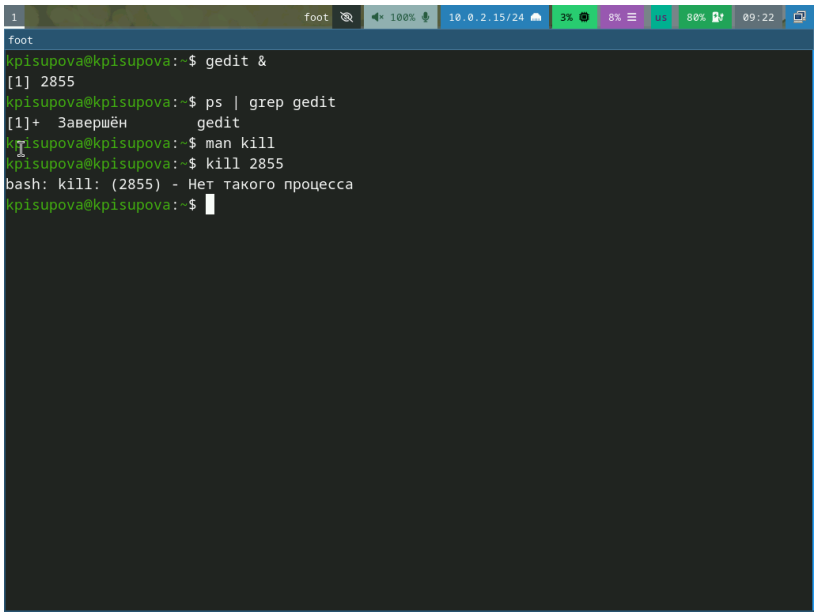


Рисунок 4.6: Запуск gedit в фоновом режиме, определение идентификатора и завершение процесса

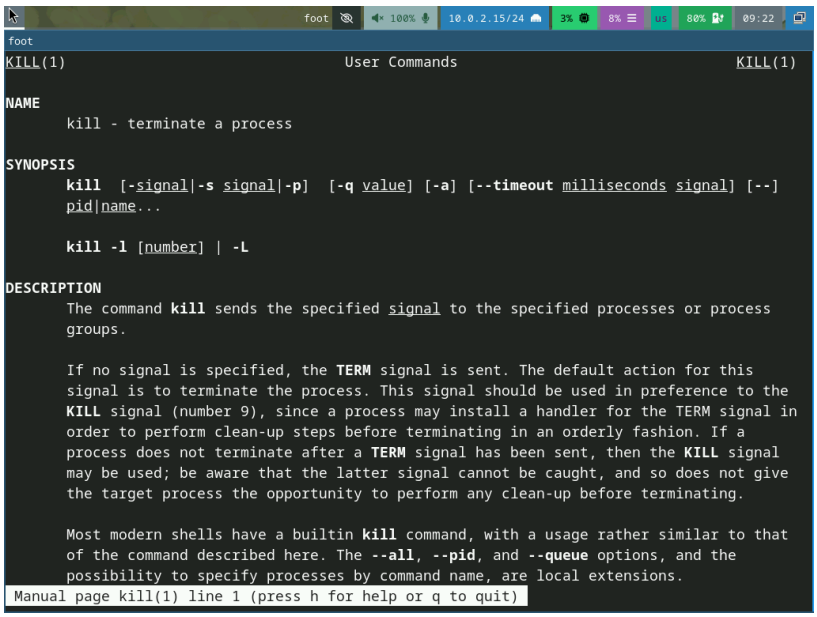


Рисунок 4.7: man по команде kill

8. Получаю подробную информацию о командах df (рис. [**fig:012**]) и du (рис. [**fig:013**]).

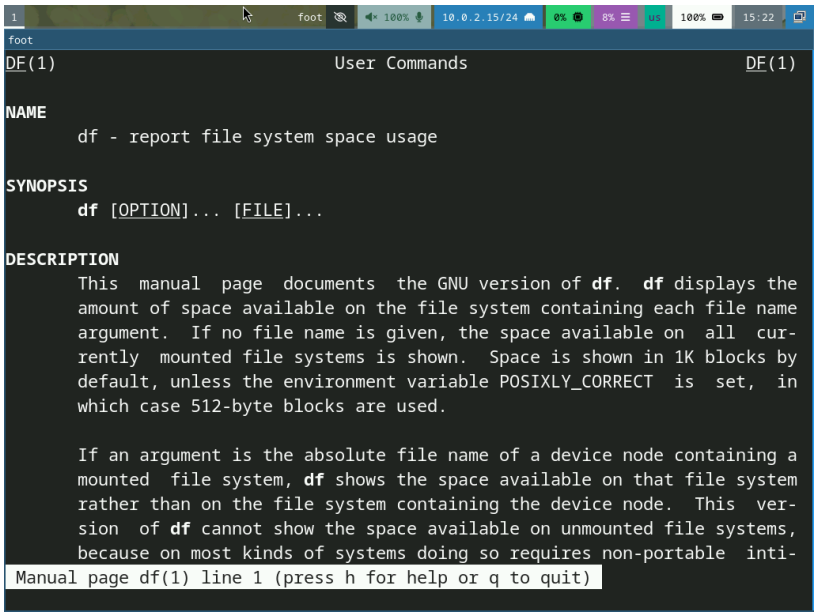


Рисунок 4.8: man по команде df

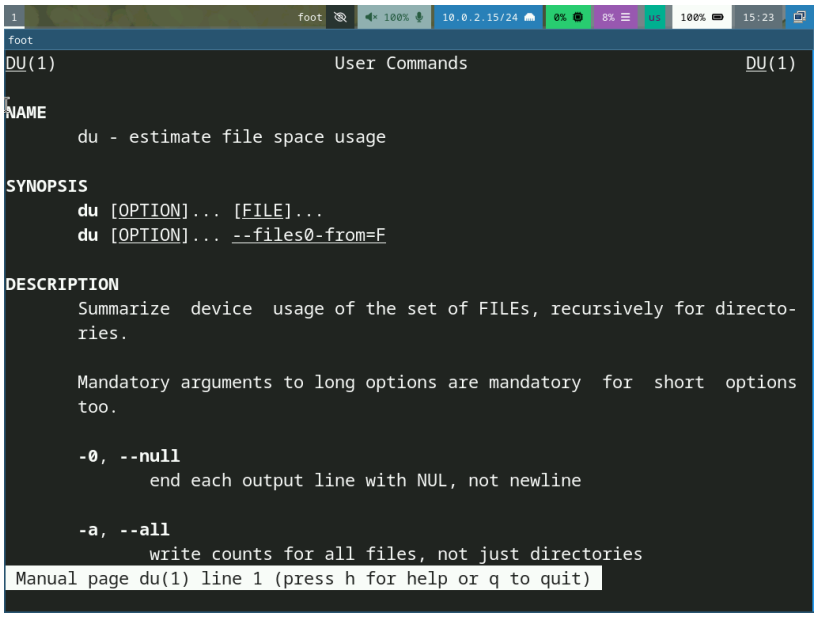
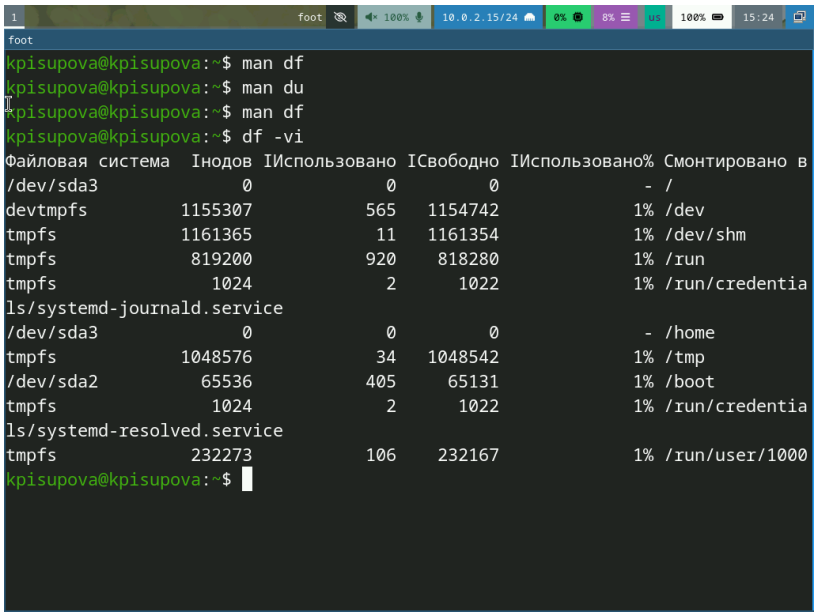


Рисунок 4.9: man по команде du

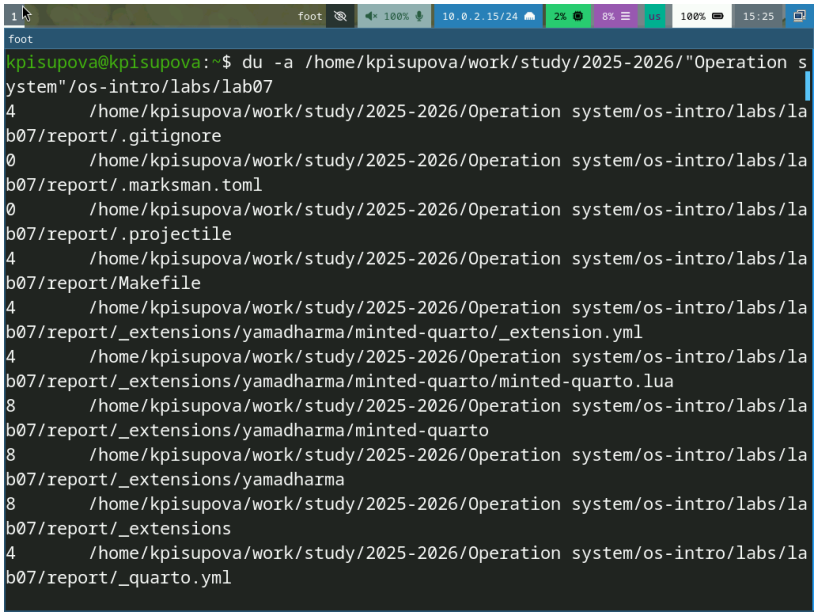
Выполняю команду df (рис. [**fig:014**]).



```
kpisupova@kpisupova:~$ man df
kpisupova@kpisupova:~$ man du
kpisupova@kpisupova:~$ man df
kpisupova@kpisupova:~$ df -vi
Файловая система  Iнодов IИспользовано ICвободно IИспользовано% Смонтировано в
/dev/sda3              0             0         0               - /
devtmpfs         1155307           565   1154742              1% /dev
tmpfs            1161365            11   1161354              1% /dev/shm
tmpfs             819200           920    818280              1% /run
tmpfs               1024             2      1022              1% /run/credentia
ls/systemd-journald.service
/dev/sda3              0             0         0               - /home
tmpfs            1048576            34   1048542              1% /tmp
/dev/sda2          65536           405     65131              1% /boot
tmpfs               1024             2      1022              1% /run/credentia
ls/systemd-resolved.service
tmpfs             232273           106    232167              1% /run/user/1000
kpisupova@kpisupova:~$
```

Рисунок 4.10: Команда df

Выполняю команду du (рис. [**fig:015**]).



```
kpisupova@kpisupova:~$ du -a /home/kpisupova/work/study/2025-2026/"Operation s
ystem"/os-intro/labs/lab07
4       /home/kpisupova/work/study/2025-2026/Operation system/os-intro/labs/la
b07/report/.gitignore
0       /home/kpisupova/work/study/2025-2026/Operation system/os-intro/labs/la
b07/report/.marksman.toml
0       /home/kpisupova/work/study/2025-2026/Operation system/os-intro/labs/la
b07/report/.projectile
4       /home/kpisupova/work/study/2025-2026/Operation system/os-intro/labs/la
b07/report/Makefile
4       /home/kpisupova/work/study/2025-2026/Operation system/os-intro/labs/la
b07/report/_extensions/yamadharma/minted-quarto/_extension.yml
4       /home/kpisupova/work/study/2025-2026/Operation system/os-intro/labs/la
b07/report/_extensions/yamadharma/minted-quarto/minted-quarto.lua
8       /home/kpisupova/work/study/2025-2026/Operation system/os-intro/labs/la
b07/report/_extensions/yamadharma/minted-quarto
8       /home/kpisupova/work/study/2025-2026/Operation system/os-intro/labs/la
b07/report/_extensions/yamadharma
8       /home/kpisupova/work/study/2025-2026/Operation system/os-intro/labs/la
b07/report/_extensions
4       /home/kpisupova/work/study/2025-2026/Operation system/os-intro/labs/la
b07/report/_quarto.yml
```

Рисунок 4.11: Команда du

9. Воспользовавшись справкой команды find (рис. [**fig:016**]), вывожу имена всех директорий, имеющихся в моём домашнем каталоге (рис. [**fig:017**]).

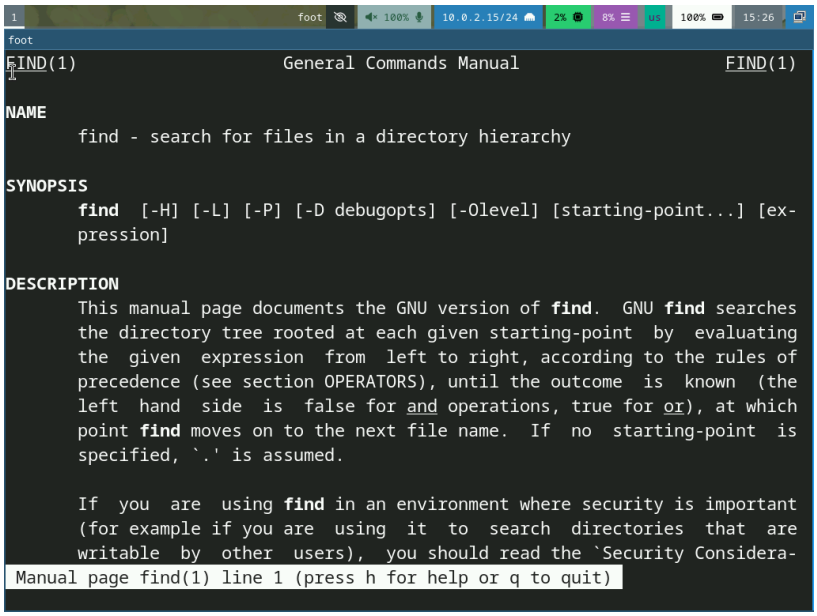


Рисунок 4.12: man по команде find

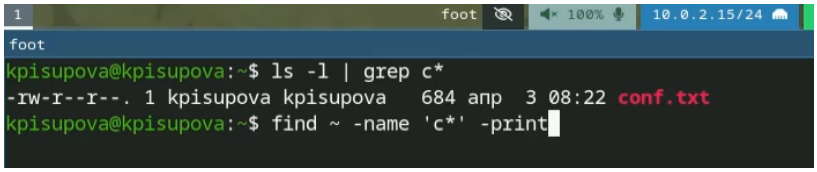


Рисунок 4.13: Вывод имён директорий домашнего каталога

#Ответы на контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете?

- В системе по умолчанию открыто три специальных потока:
- stdin — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0;
- stdout — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1;
- stderr — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2.

2. Объясните разницу между операцией > и ».

- Этот знак > - перенаправление ввода/вывода, а » - перенаправление в режиме добавления.

3. Что такое конвейер?

- Конвейер (pipe) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей.

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы?

- Главное отличие между программой и процессом заключается в том, что программа - это набор инструкций, который позволяет ЦПУ выполнять определенную задачу, в то время как процесс - это исполняемая программа.

5. Что такое PID и GID?

- PPID - (parent process ID) идентификатор родительского процесса. Процесс может порождать и другие процессы. UID, GID - реальные идентификаторы пользователя и его группы, запустившего данный процесс.

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять?

- Запущенные фоном программы называются задачами (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент задач.

7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции?

- Команда htop похожа на команду top по выполняемой функции: они обе показывают информацию о процессах в реальном времени, выводят данные о потреблении системных ресурсов и позволяют искать, останавливать и управлять процессами. У обеих команд есть свои преимущества.

Например, в программе htop реализован очень удобный поиск по процессам, а также их фильтрация. В команде top это не так удобно — нужно знать кнопку для вывода функции поиска. Зато в top можно разделять область окна и выводить информацию о процессах в соответствии с разными настройками. В целом top намного более гибкая в настройке отображения процессов.

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды.

- Команда find - это одна из наиболее важных и часто используемых утилит системы Linux. Это команда для поиска файлов и каталогов на основе специальных условий. Ее можно использовать в различных обстоятельствах, например, для поиска файлов по разрешениям, владельцам, группам, типу, размеру и другим подобным критериям. Утилита find предустановлена по умолчанию во всех Linux дистрибутивах, поэтому вам не нужно будет устанавливать никаких дополнительных пакетов. Это очень важная находка для тех, кто хочет использовать командную строку наиболее эффективно. Команда find имеет такой синтаксис: find [папка] [параметры] критерий шаблон [действие] Пример: find /etc -name “p*” -print

9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как?

- find / -type f -exec grep -H „текстДляПоиска“ {} ;

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске?

- С помощью команды df -h.

11. Как определить объем вашего домашнего каталога?

- С помощью команды du -s.

12. Как удалить зависший процесс?

- С помощью команды kill% номер задачи.

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я ознакомилась с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрела практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Список литературы